1. Resumen del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una placa electrónica para un robot capaz inspeccionar y operar un Cubo de Rubik 3x3 de manera automatizada. El sistema utiliza una cámara para capturar el estado del cubo y un microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1 para procesar la información y controlar servomotores encargados de realizar los movimientos necesarios. Además, se incorpora una pantalla LCD manejada por expansores I2C para la visualización del estado del sistema con el tiempo aproximado de demora, y conectividad WiFi para la comunicación con una computadora externa.

2. Abstract

The project consists of designing and developing an electronic board for a robot capable of automatically inspecting, and operating a 3x3 Rubik's Cube. The system uses a camera to capture cube's state and an ESP32-S3-WROOM-1 microcontroller to process the information and control servomotors responsible for performing the required movements. Additionally, an LCD screen controlled by I2C expanders is included to display system's status with an approximate delay time, and WiFi connectivity is provided for communication with an external computer.

3. Estado del arte

Diversos trabajos han abordado la resolución automática del cubo Rubik mediante la integración de visión artificial, algoritmos de resolución y sistemas robóticos.

[1] David Gilday (ingeniero de ARM Holdings) es el creador de MindCub3r que es un robot de dos actuadores ("brazo/jaulaz "plataforma giratoria") utilizando LEGOs para demostrar la eficiencia de los procesadores embebidos ARM en ferias tecnológicas internacionales, y en este blog demuestra como logró manipular cubos complejos sin usar decenas de motores.

D. Gilday, "How I Created the ARM Powered Android LEGO Cube Solving Robot,"*ARM Developer Community Blogs*, Sep. 11, 2013. [Online] Disponible en:

`https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/internet-of-things-blog/posts/how-i-created-the-arm-powered-android-lego-7x7x7-cube-solving-robot`.

[2] Uno de los algoritmos más utilizados para la resolución del cubo Rubik es el método de dos fases desarrollado por Herbert Kociemba. Este algoritmo permite obtener soluciones eficientes en un número reducido de movimientos (aproximadamente 20 movimientos), siendo ampliamente utilizado en aplicaciones robóticas debido a su rapidez y confiabilidad.

H. Kociemba, "Two-Phase Algorithm for Solving Rubik's Cube," 2010. [Online] Disponible en:

`https://kociemba.org/cube.htm`

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

[3] En el ámbito de la robótica, existen implementaciones que combinan visión artificial y control de actuadores. Por ejemplo, en el trabajo presentado por Owolabi et al., se desarrolla un robot capaz de resolver el cubo Rubik utilizando procesamiento de imágenes para identificar colores y motores para ejecutar los movimientos.

O. Owolabi, A. O. Adewumi, and O. O. Oladipo, "Development of a Rubik's Cube Solving Robot," *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 8, no. 11, 2019.

[4] Asimismo, en proyectos académicos se ha explorado el uso de plataformas embebidas como Raspberry Pi para integrar la captura de imágenes, el procesamiento y el control de actuadores en un solo sistema, destacando la viabilidad de soluciones compactas y de bajo costo.

S. Tharayil and A. K. S, "Design and Implementation of Rubik's Cube Solving Robot using Raspberry Pi," *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 6, no. 6, 2017.

Estos trabajos demuestran que la resolución automática del cubo Rubik es un problema ampliamente estudiado, donde la combinación de algoritmos eficientes, visión artificial, control de actuadores y una buena elección de la mecánica permite desarrollar sistemas funcionales y de bajo costo. El presente proyecto se basa en estos enfoques, incorporando el diseño de una PCB dedicada para integrar todos los módulos en un sistema compacto.

4. Descripción

El proyecto *"Scrambler Bot"* propone el desarrollo de un prototipo comercial mecatrónico orientado a resolver los cuellos de botella logísticos y los errores humanos (*mis-scrambles*) presentes en el desordenado manual de los Cubos de Rubik durante competiciones oficiales de la WCA (*World Cube Association*) y en las sesiones de enseñanza en academias de *speedcubing*. A diferencia de las costosas alternativas industriales de múltiples motores, este sistema implementa una arquitectura cinemática optimizada de una base giratoria y un brazo manipulador controlada por servomotores de alto torque. Esta solución eficiente se gestiona a través de una placa de circuito impreso (PCB) de diseño propio gobernada por un microcontrolador ESP32-S3, el cual no solo ejecuta las rutinas mecánicas con precisión, sino que integra un módulo de cámara (OV2640) para validar ópticamente el estado del cubo mediante algoritmos de visión artificial, garantizando que el desorden final coincida matemáticamente con el estándar oficial exigido.

La motivación principal detrás de esta iniciativa radica en el gran desafío multidisciplinario que representa, exigiendo la integración armónica de diseño electrónico, programación de sistemas embebidos y diseño. De esta forma, el proyecto busca transformar un problema logístico documentado dentro de la comunidad de speedcubers en un producto de hardware funcional, elegante y asequible, demostrando cómo una ingeniería eficiente puede generar soluciones con un claro potencial de escalabilidad comercial.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

5. Objetivos

a. General

Diseñar la placa de circuito impreso para el control de un sistema automatizado de resolución del Cubo de Rubik.

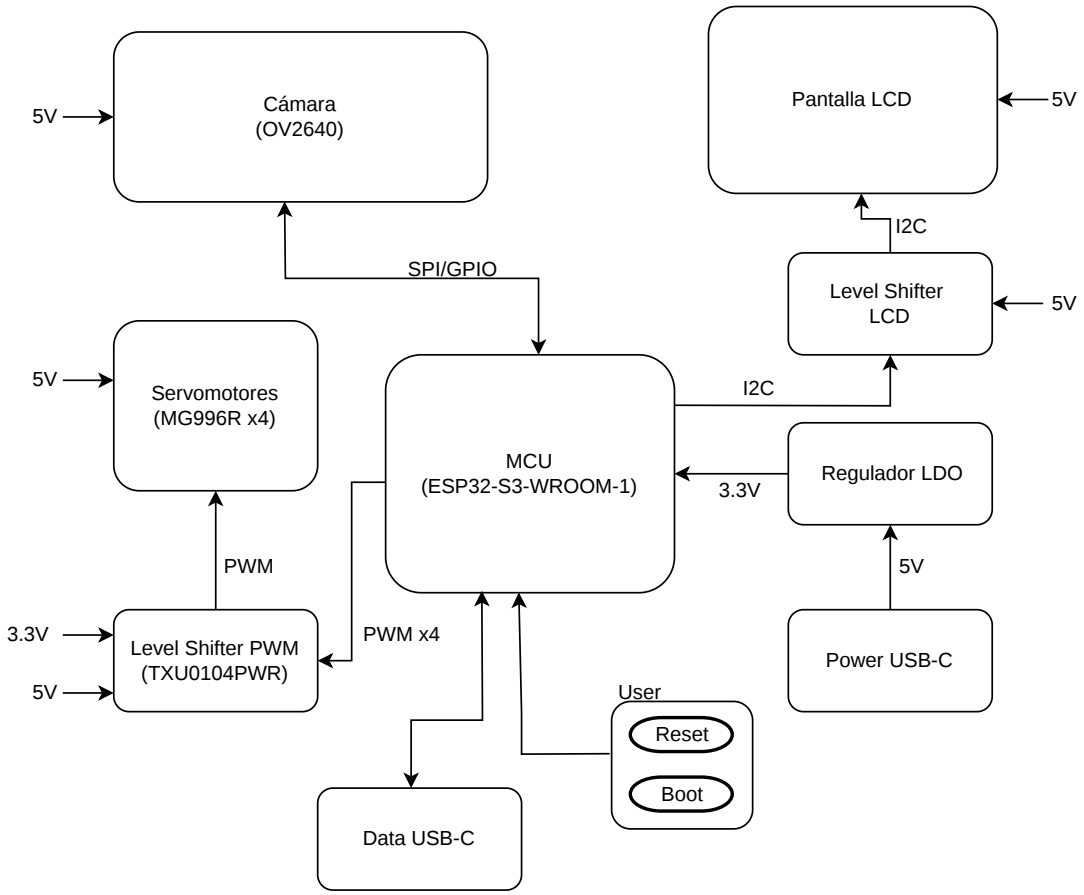
b. Específicos

1. Evaluar las alternativas mecánicas para la manipulación del cubo.
2. Diseñar la arquitectura electrónica general del sistema para la alternativa elegida.
3. Seleccionar los componentes adecuados para la implementación de la placa PCB.
4. Realizar el diagrama de bloques del sistema con sus protocolos de comunicación y alimentación correspondientes.
5. Elaborar el esquemático y conexiones de los componentes electrónicos de la placa.
6. Diseñar la PCB integrando el microcontrolador, la cámara, la pantalla LCD, la alimentación y las salidas para actuadores.
7. Implementar las rutinas de software para el control PWM de los actuadores y el procesamiento de la interfaz de visión, validando la comunicación inalámbrica mediante WiFi entre el sistema electrónico y una computadora externa.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

6. Esquema general del proyecto

Diagrama en bloques



Descripción de las partes

1. **Microcontrolador: ESP32-S3-WROOM-1-N8R8**

   Encargado de coordinar el funcionamiento general del sistema, procesar la información recibida de los periféricos y generar las señales de control para los actuadores.

   Características relevantes:

   - SoC ESP32-S3 con conectividad WiFi integrada.
   - Alimentación de 3.3 V.
   - Múltiples GPIO disponibles.
   - Soporte para interfaces SPI, PWM, I2C, UART y USB.
   - Capacidad suficiente para el manejo de periféricos y control del sistema.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

2. **Módulo cámara OV2640**

   Se utiliza para la captura de imágenes del cubo Rubik. Su información permite identificar la disposición de colores en las caras del cubo y generar la secuencia de resolución.

   Características relevantes:

   - Alimentación de 5V.
   - Protocolo SPI.

3. **Pantalla LCD**

   Proporciona una interfaz visual para el usuario, permitiendo mostrar estados del sistema, y viene acompañado de un *backpack PCF8574* para que pueda ser controlado mediante el protocolo I2C.

   Características relevantes:

   - Alimentación de 5V.
   - Preset para ajustar el contraste.
   - Protocolo I2C.

4. **Level Shifter para LCD**

   Permite adaptar los niveles lógicos entre el ESP32, que opera a 3.3 V, y la pantalla LCD, que opera a 5 V, garantizando compatibilidad en la comunicación I2C.

5. **Level Shifter PWM**

   Convierte las señales PWM del microcontrolador a niveles apropiados para el control de servomotores alimentados a 5 V.

6. **Servomotores MG996R**

   Son los actuadores encargados de manipular físicamente el cubo Rubik. La placa fue diseñada para soportar hasta cuatro salidas PWM, aunque en la implementación actual se utilizan dos servomotores.

   Características relevantes:

   - Alimentación de 5V.
   - Corriente de bloqueo de 2,5A.

7. **Módulo USB-C (Alimentación)**

   Proporciona la entrada principal de energía del sistema. Incluye protección, filtrado y regulación de voltaje para alimentar tanto la lógica a 3.3 V como los periféricos que operan a 5 V.

8. **Módulo USB-C (Datos)**

   Interfaz de comunicación bidireccional encargada de la carga del firmware en el microcontrolador ESP32-S3 y la depuración del código mediante comunicación serie en tiempo real.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

6.1. Product Breakdown Structure

1. Scrambler Bot

1.1. Hardware

1.1.1. PCB

1.1.1.1. MCU

1.1.1.2. Level Shifter

1.1.1.2.1. PWM

1.1.1.2.2. LCD

1.1.1.3. I2C Backpack

1.1.1.4. Fuente de Alimentación

1.1.1.4.1. Alimentación

1.1.1.4.1.1. Power USB-C

1.1.1.4.2. Datos

1.1.1.4.2.1. Data USB-C

1.1.1.4.2.2. Protección EDS

1.1.1.4.3. Protección de Retroalimentación de Corriente

1.1.1.5. Regulador LDO

1.1.2. Periféricos Externos

1.1.2.1. Módulo Cámara OV2640

1.1.2.2. Pantalla LCD

1.1.2.3. Servomotor MG996R

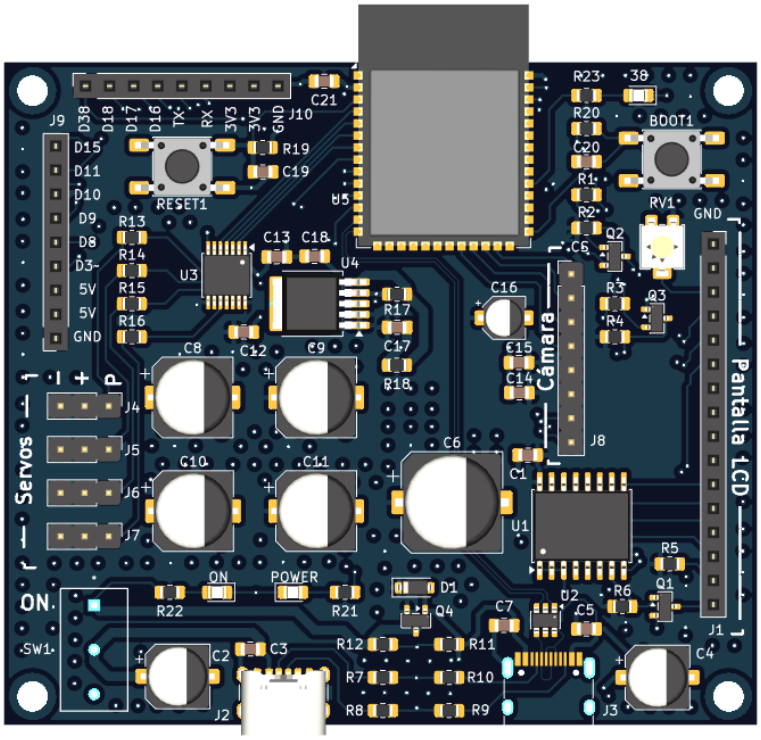
1.2. Software

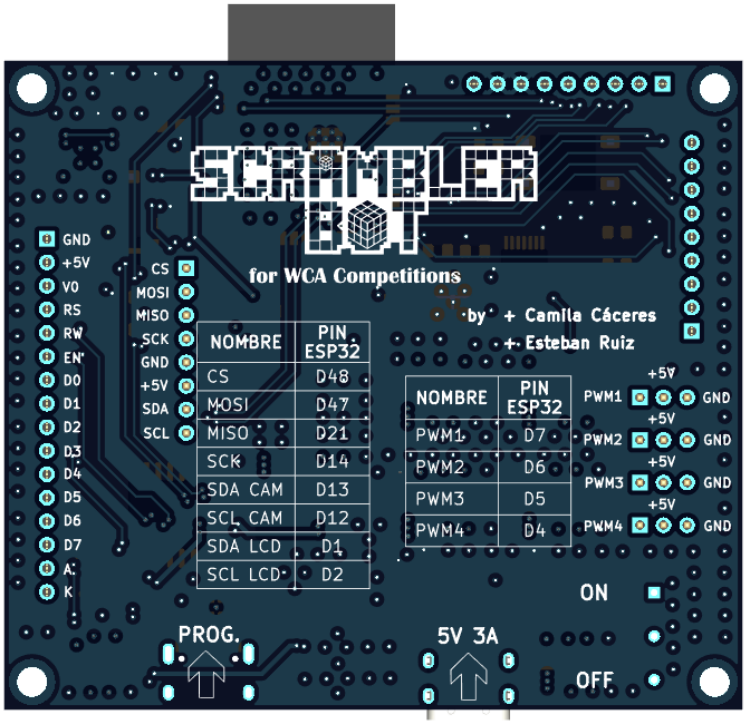
Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

7. Diseños

a. Electrónico

Diseño PCB



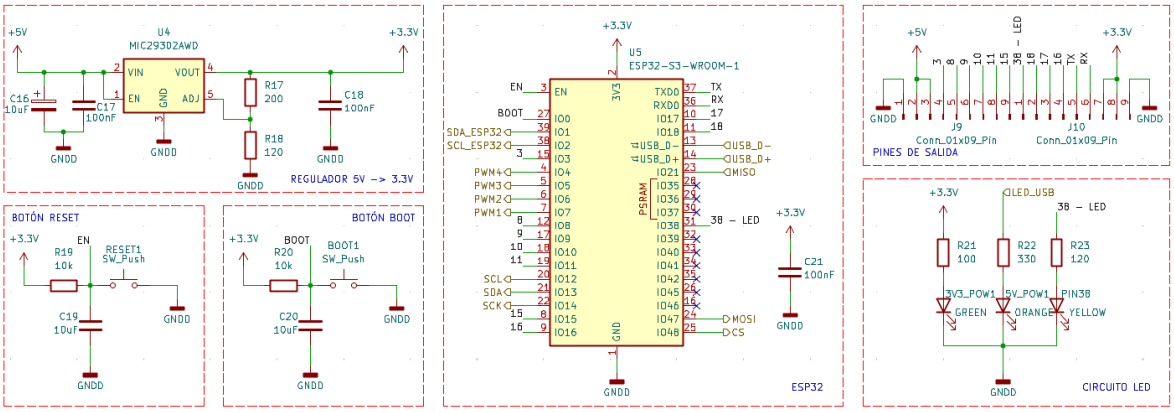


Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

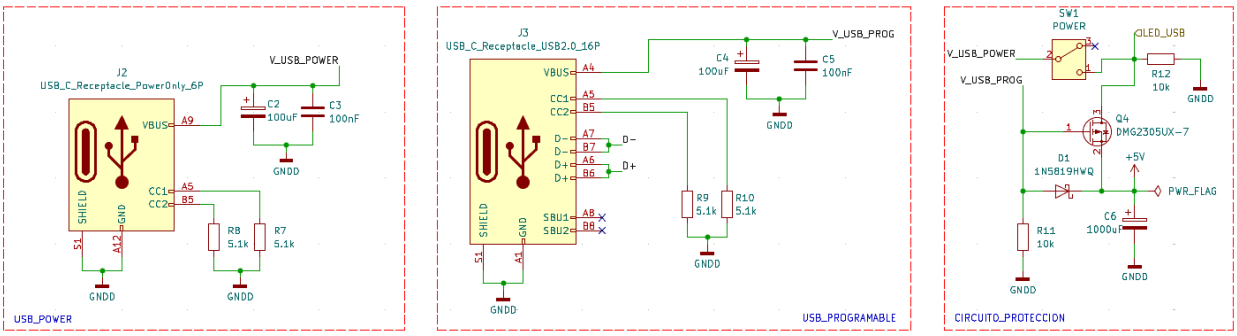
Esquemáticos

A continuación se presentan los distintos bloques esquemáticos que componen el sistema, junto con una breve descripción de la función de cada uno.

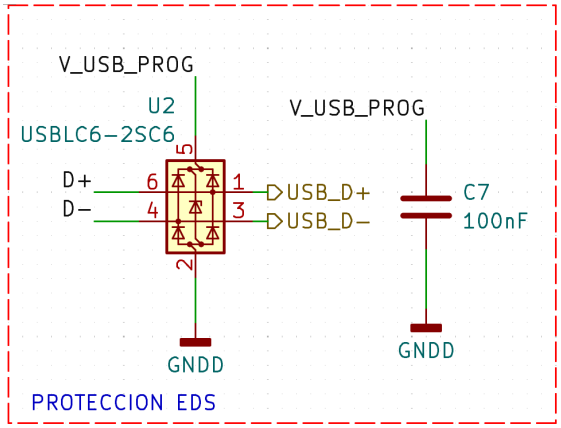
1. MCU, control principal y Regulador LDO



2. USB-C de Datos y Alimentación

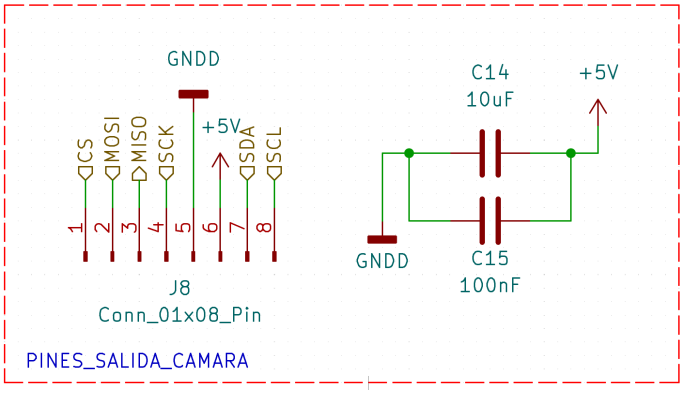


3. Protección ESD en USB

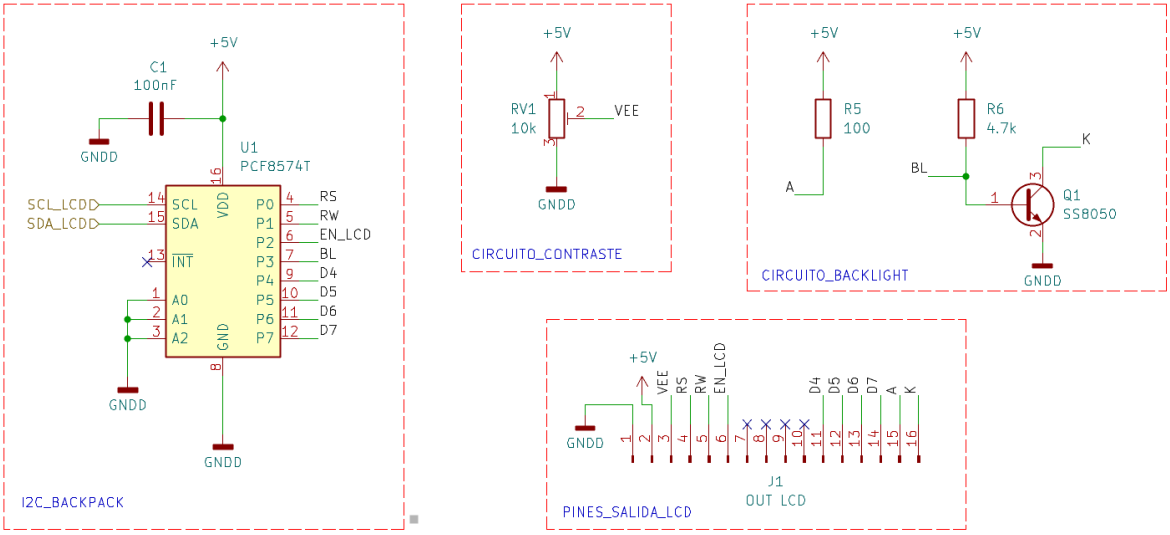


Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

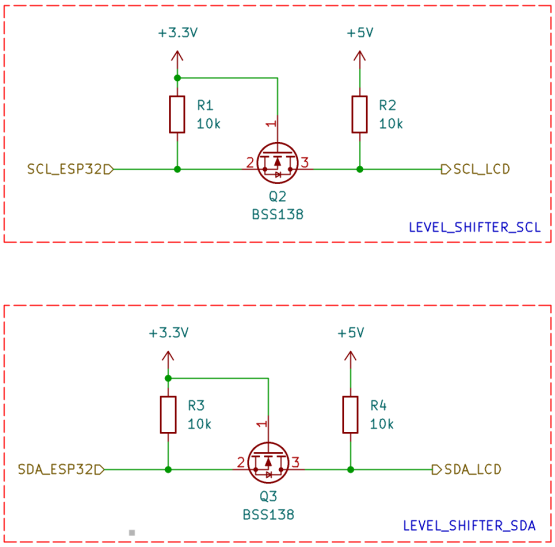
4. Cámara OV2640



5. Pantalla LCD

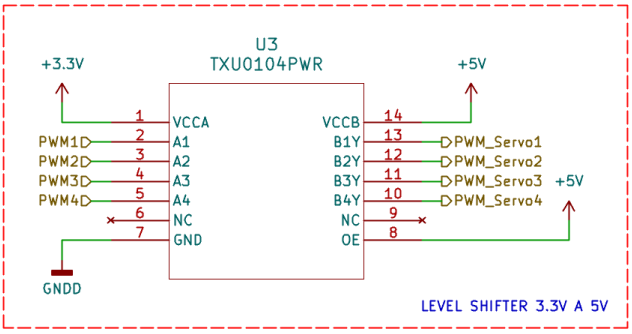


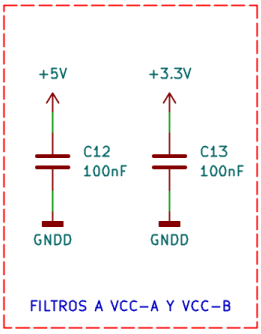
6. Level Shifter LCD



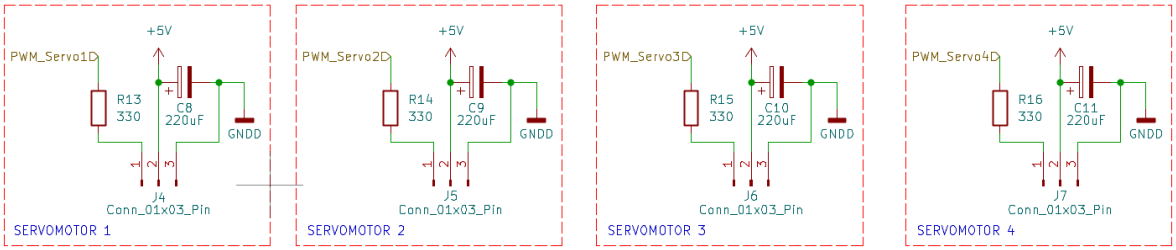
Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

7. **Level Shifter PWM**





8. **Salidas para servomotores**



Descripción:

1. **USB-C Datos y Alimentación**
   - Conector USB-C: Entrada principal de energía del sistema (5V, 3A).
   - Líneas D+ y D-: Utilizadas para programación y comunicación del ESP32.
   - Capacitores de filtrado: Estabilizan la línea de alimentación de 5V.
2. **Protección de alimentación**
   - Diodo Schottky: Evita la retroalimentación de corriente.
   - MOSFET de protección: Protege frente a sobrecorrientes.
   - Elementos de filtrado: Reducen ruido eléctrico en la alimentación.
3. **Protección ESD en USB**
   - Protección para líneas D+ y D- mediante diodos ESD.
   - Reduce el riesgo de daño por descargas electrostáticas.
4. **Regulador LDO**
   - MIC29302AWD-TR: Regulador encargado de convertir 5V a 3.3V.
   - Capacitores de entrada y salida: Mejoran la estabilidad y reducen ruido.
   - Red resistiva: Ajuste de tensión de salida del regulador.

5. **Microcontrolador ESP32-S3**
   - ESP32-S3-WROOM-1: Unidad central de procesamiento del sistema.
   - Interfaces de comunicación: SPI, PWM, I2C, UART y GPIO.
   - Capacitores de desacoplo: Estabilidad en la alimentación del microcontrolador.
6. **Botones de control**
   - Botón RESET: Reinicio del microcontrolador.
   - Botón BOOT: Permite ingresar en modo de programación.
7. **Sistema de cámara**
   - Módulo OV2640: Captura imágenes del cubo Rubik.
   - Interfaz SPI/GPIO: Comunicación con el ESP32.
   - Pines dedicados: CS, MISO, MOSI, SCK, SDA y SCL.
8. **Pantalla LCD**
   - Interfaz I2C mediante backpack.
   - Utilizada para visualización del estado del sistema.
   - Conexión a través de level shifter.
9. **Level Shifter LCD**
   - Conversión de niveles lógicos de 3.3V a 5V.
   - Permite comunicación segura entre ESP32 y LCD.
   - Implementado con transistores MOSFET.
10. **Level Shifter PWM**
    - TXU0104PWR: Conversor de nivel lógico para señales PWM.
    - Convierte señales de 3.3V a 5V para control de servos.
    - Soporta hasta 4 canales PWM.
11. **Servomotores**
    - Salidas PWM para hasta 4 servomotores.
    - El sistema utiliza actualmente 2 servos (MG996R).
    - La PCB está preparada para expansión futura.
12. **Pines de conexión**
    - Pines rotulados con +5V, +3.3V, GND y señales de control.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

8. Costos

a. Materiales y herramientas compradas

Descripción	Cantidad	Precio (USD)	Total (USD)
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8	1	6.23	6.23
Regulador LDO de 5V a 3.3V MIC35302WD-TR	1	1.96	1.96
LED Naranja (USB$_POWER)HSML-C170-T0000$	1	0.91	0.91
LED Verde (GENERAL$_POWER)HSMG-C170$	1	0.28	0.28
LED Amarillo (Pin 38) HSMY-C170	1	0.3	0.3
Puente de diodos USBLC6-2SC6	1	0.36	0.36
Switch BOOT y RESET 430481025816	2	0.57	1.14
Resistencia 330 CRCW0805330RFKEA	5	0.1	0.5
Resistencia 100 CRCW0805100RKNEAIF	2	0.61	1.22
Resistencia 200 CRCW0805200RKNEAIF	1	0.61	0.61
Resistencia 120 CRCW0805120RFKEA	2	0.1	0.2
Resistencia 10k CHP0805AFX-1002ELF	8	0.38	3.04
Capacitor 100nF GCM21BR72A104KA37K	10	0.18	1.8
Capacitor 10uF GCM21BC71C106KE36K	3	0.41	1.23
Capacitor 10uF EEE-FK1C100AR	1	0.45	0.45
Regla de 9 pines hembra M20-7820946	2	1.3	2.6
USB-C Alimentacion USB4125-GF-A	1	0.7	0.7
Capacitor 100uF EEE-FP1C101AP	2	0.63	1.26
Resistencia 5.1k CRCW08055K10FKEA	4	0.1	0.4
Capacitor 1000uF EEE-FN1C102UP	1	1.12	1.12
Switch 7101SYZQE	1	7.52	7.52
USB-C Datos USB4105-GF-A	1	0.94	0.94
Diodo Schottky 1N5819HWQ-7-F	1	0.43	0.43
MOSFET DMG2305UXQ-7	1	0.36	0.36
Regla de 16 pines hembra 61301611821	1	0.69	0.69
Regla de 40 pines macho 61304011121	1	1.53	1.53
MOSFET BSS138LT3G	2	0.28	0.56
PCF8574DWR	1	1.99	1.99
Capacitor 220uF EEE-FK1C221P	4	0.7	2.8
Level Shifter de 4 canales TXU0104PWR	1	0.99	0.99
Trimmer 10k 3314G-1-103E	1	1.58	1.58
Transistor SS8050-HF	1	0.29	0.29
Resistencia 4,7k CRCW08054K70FKEA	1	0.10	0.10
Modulo Arducam OV2640	1	25.99	25.99

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

b. Materiales y herramientas existentes

Componente	Cantidad
Servomotor MG996R	4
Pantalla LCD 20x4	1

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martinez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py